



به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مبانی مهندسی پزشکی

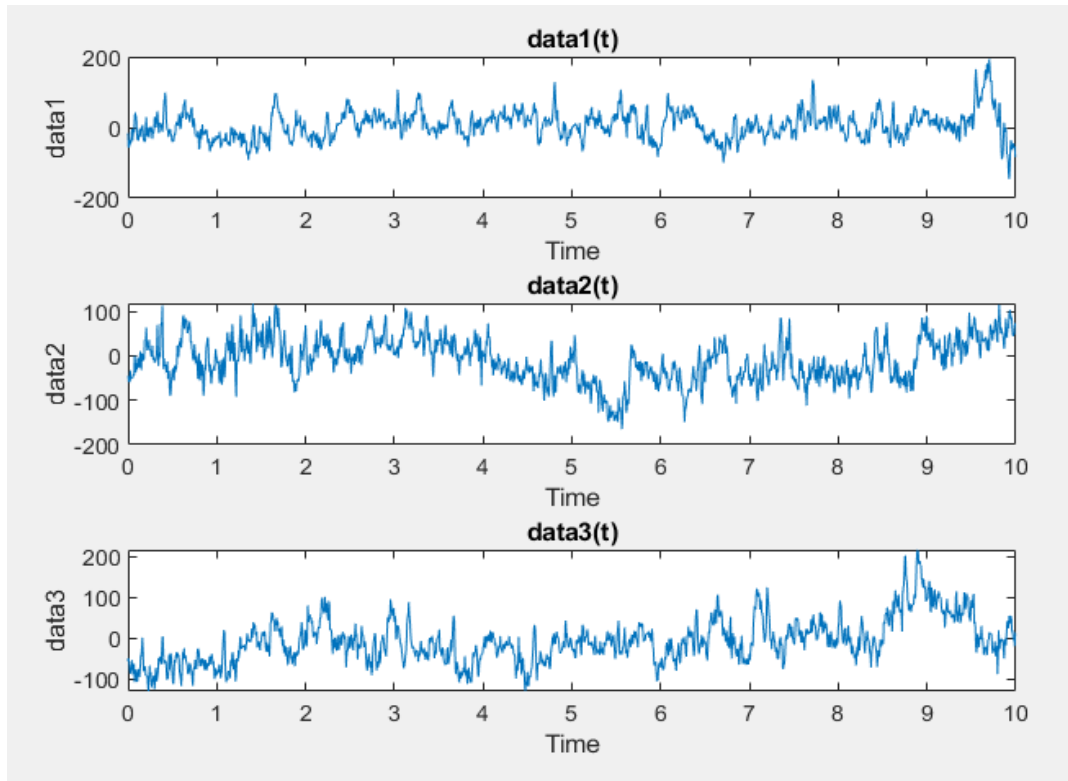
دکتر بدیعی

گزارش کار پروژه اول

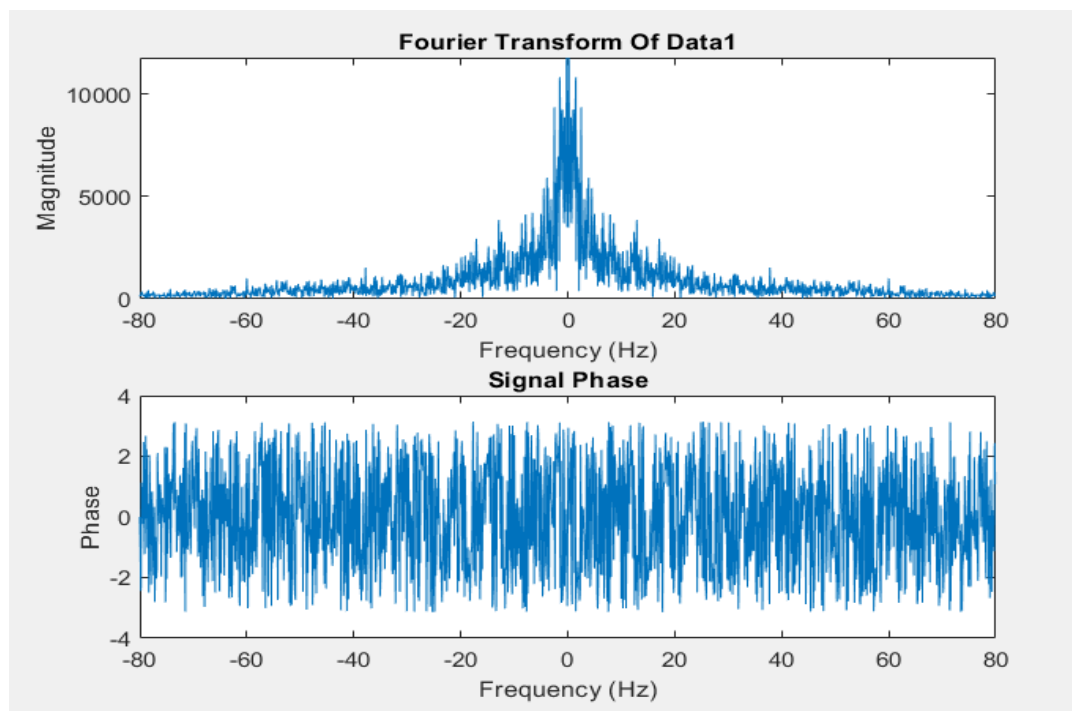
نام و نام خانوادگی	علیرضا نجفی مطیعی
شماره دانشجویی	810100224

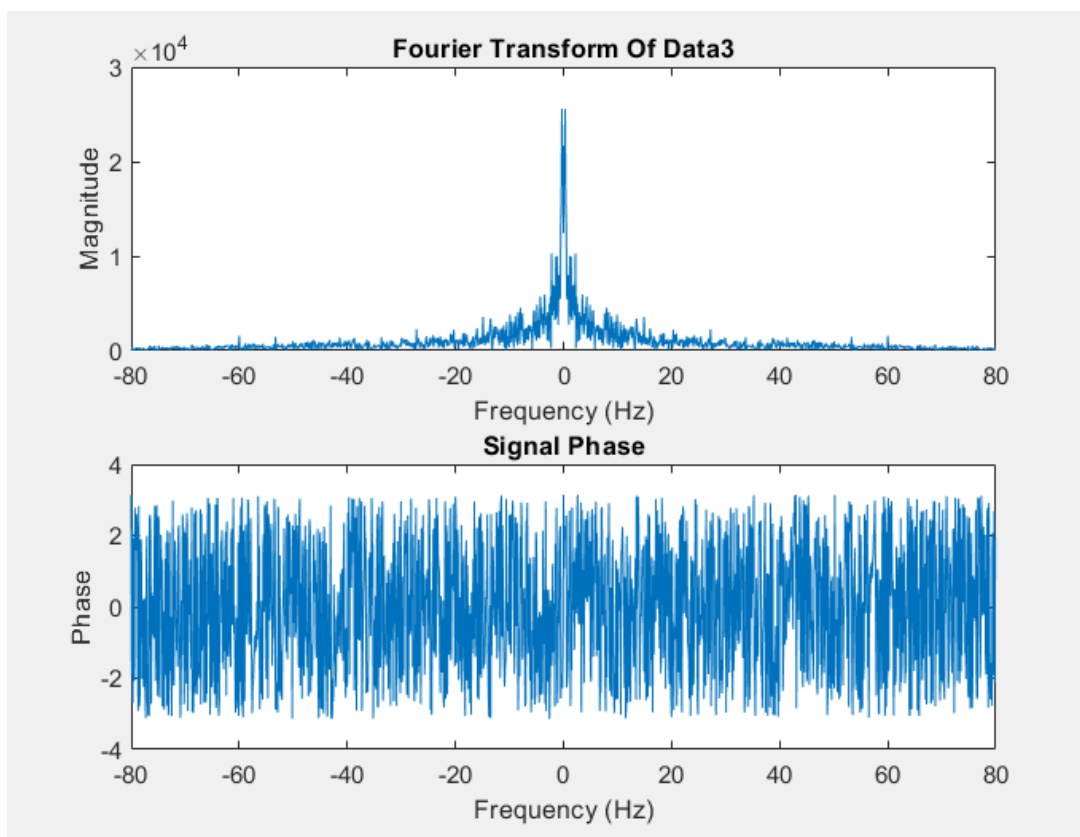
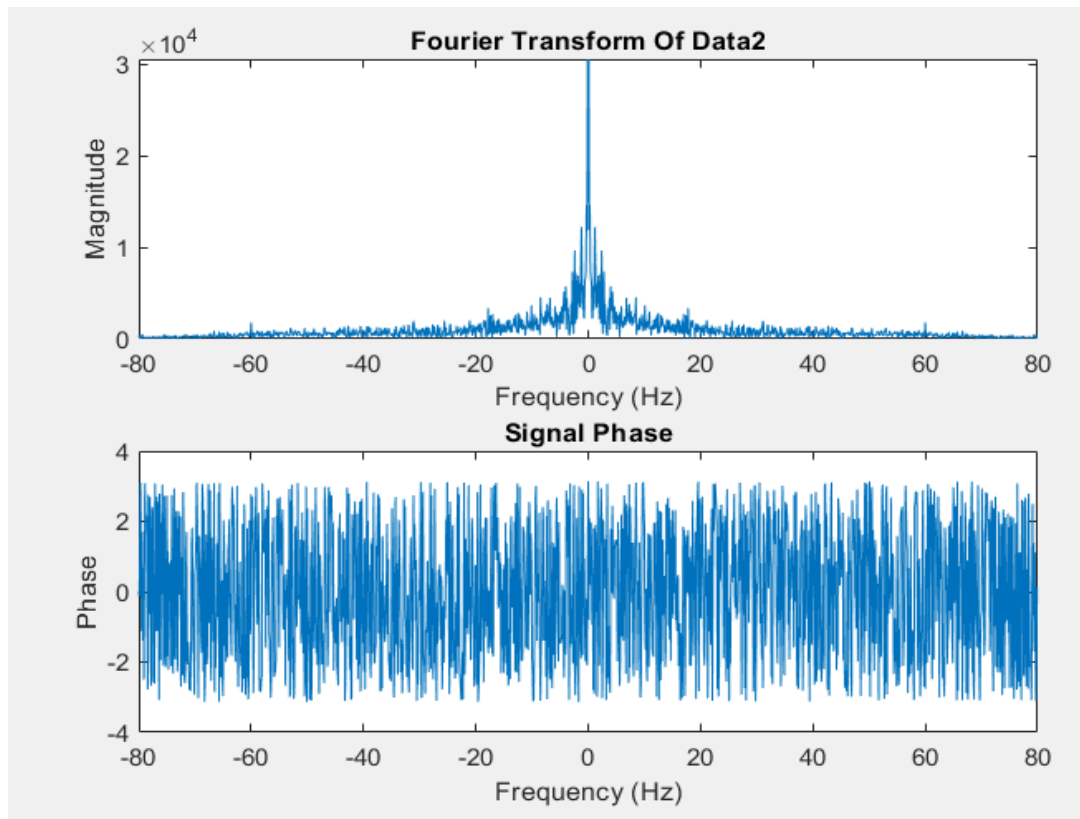
• از هر سه داده سطر اول انتخاب شده است.

• نمایش سه سیگنال در حوزه زمان:

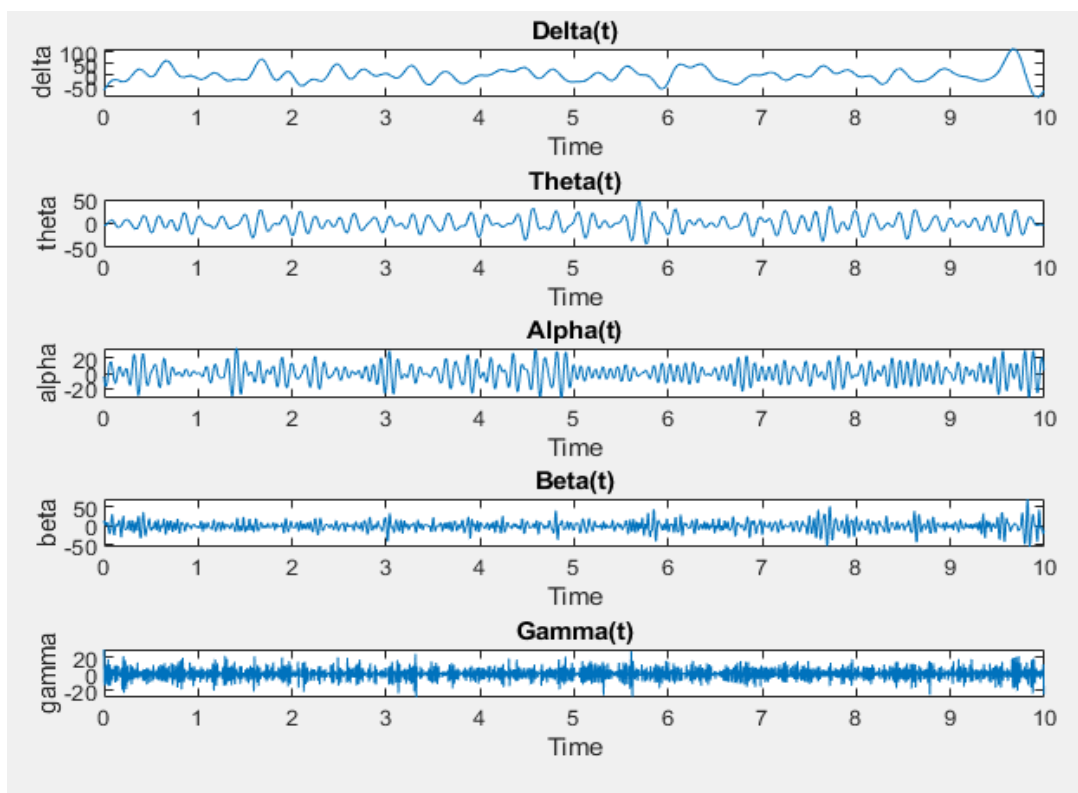


• نمایش سیگنال ها در حوزه فرکانس:





- با توجه به سه نمودار بالا مشاهده میشود که دامنه با فرکانس ارتباط عکس دارد و با کاهش فرکانس میزان دامنه افزایش پیدا کرده است.
- نمایش امواج مغزی در حوزه زمان برای داده اول:



- بله با توجه به دامنه موج های مختلف در آن بازه زمانی میتوان فعالیت شخص را تعیین نمود که در اینجا چون امواج دلتا به طور میانگین در این ده ثانیه دامنه بیشتری داشته اند میتوان گفت که شخص در حالت خواب عمیق قرار دارد.

بخش دوم:

- هر سیکل از خواب انسان در حقیقت چهار مرحله دارد که سه مرحله آن **NREM** و یک مرحله آن **REM(rapid eye movement)** است. **NREM Stage1** سبکترین مرحله خواب است که مدت کوتاهی نیز طول میکشد(معمولا بین یک تا هفت دقیقه) و در این مرحله بیش از 50 درصد امواج آلفا با امواج کم دامنه با فرکانسی در رنج امواج **theta** جایگزین میشوند همچنین امواج **beta** و **gamma** نیز بخشی از امواج را تشکیل می دهند.

NREM Stage2 : در این استیج خواب انسان اندکی عمیقتر می شود و معمولا بین ده تا بیست و پنج دقیقه در این حالت می ماند. عمده امواج این بخش را امواج دلتای طولانی مدت و امواج سریع و کوتاه مدت با دامنه بالا ناشی از شلیک عصبی (**neuronal firing**) تشکیل می دهند.

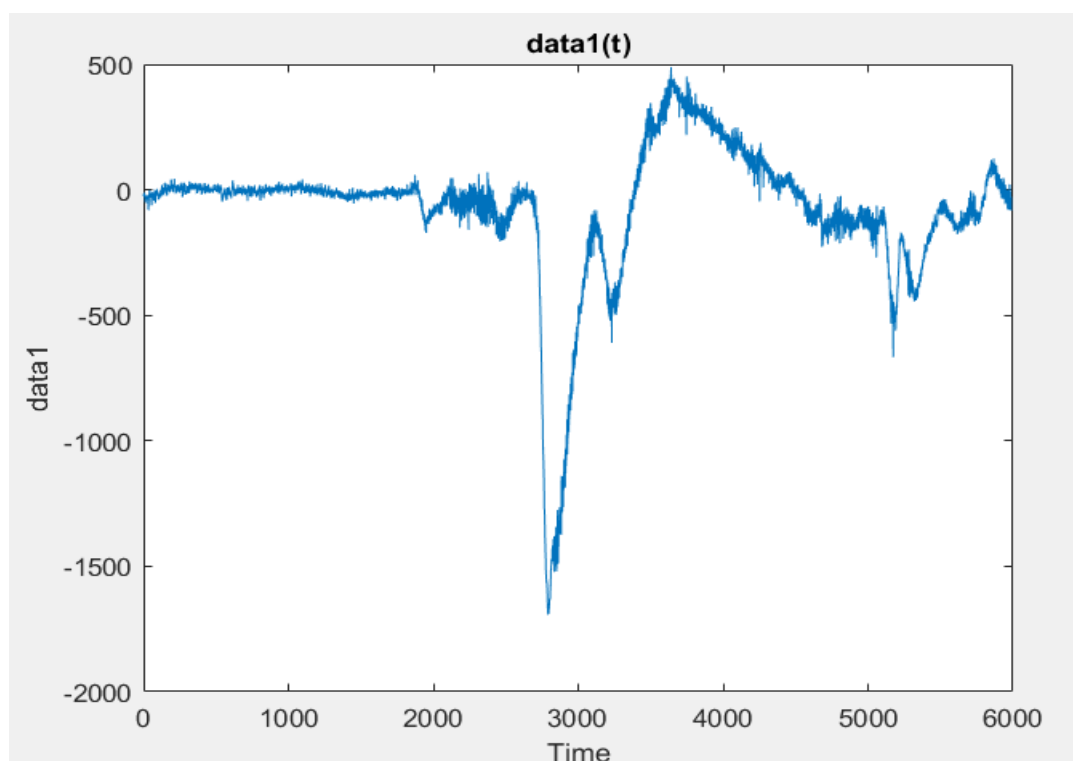
NREM Stage3 : در این مرحله انسان وارد خواب عمیق می شود و معمولا بین 20 تا 40 دقیقه از هر سیکل خواب را شامل می شود و به آن خواب **delta** نیز می گویند چراکه عمده فعالیت مغز در این بخش در حوزه امواج **delta** قرار می گیرد.

REM : در این مرحله فعالیت مغز بیشتر می شود و امواج تولید شده تقریبا نزدیک به امواجی است که در حالت بیداری تولید می شوند (بیشتر امواج **beta**) همچنین عضلات به صورت موقت در یک حالت نیمه فلج قرار می گیرند اما چشم ها با وجود اینکه بسته هستند به سرعت تکان می خورند که علت نامگذاری این مرحله نیز همین است.

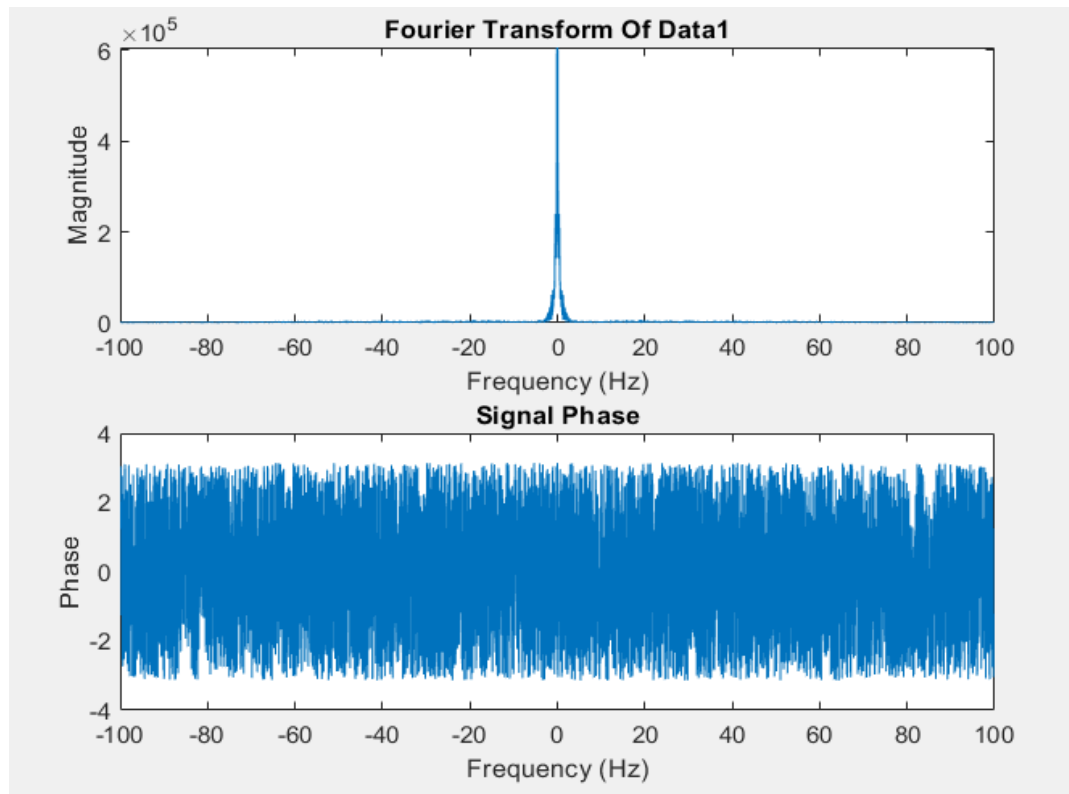
- داده ها:

- **Stage0** :

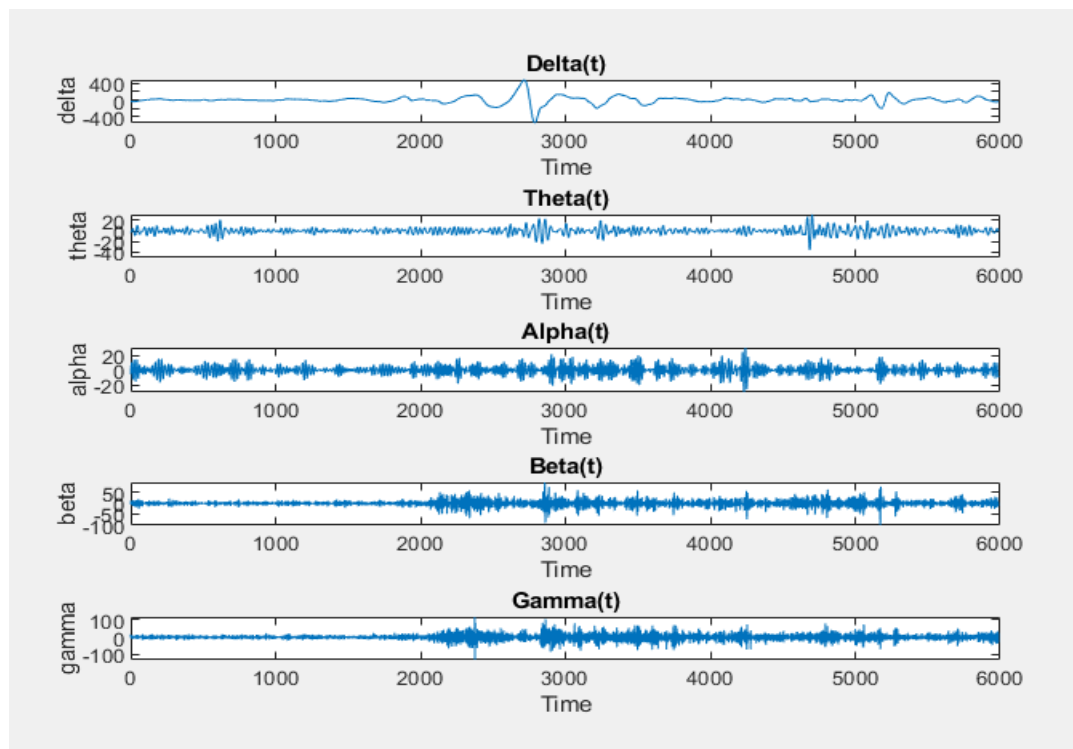
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

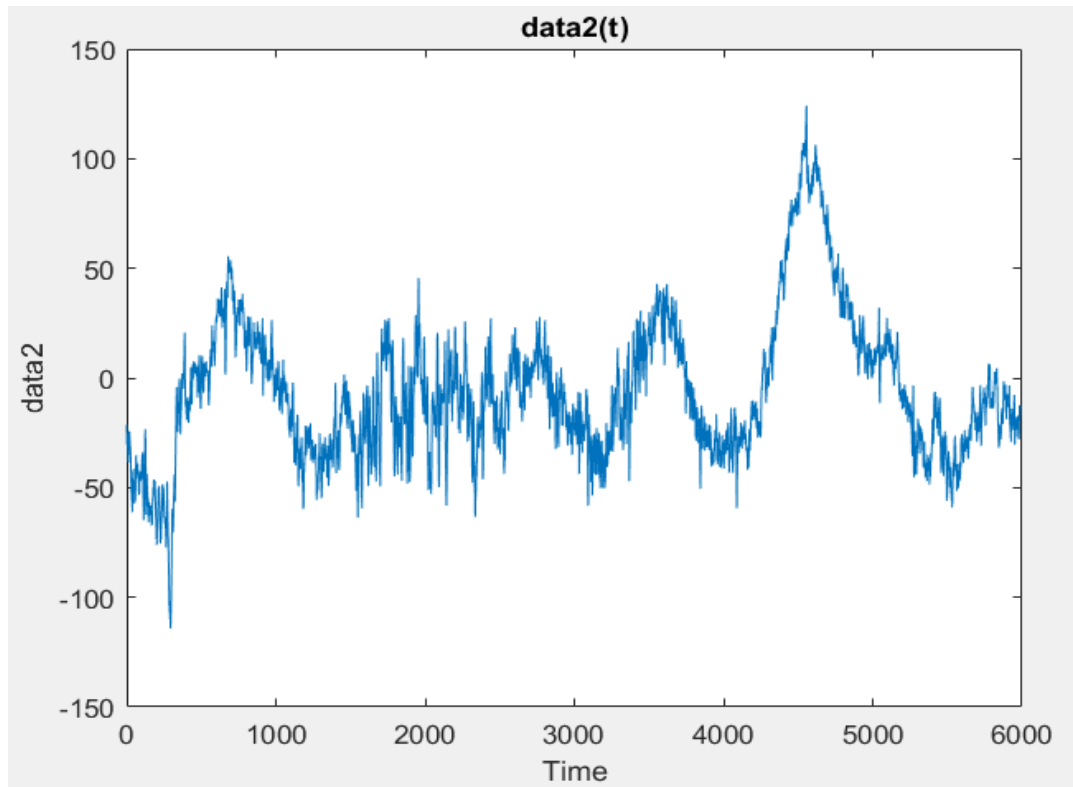


- باندهای فرکانسی EEG سیگنال انتخاب شده:

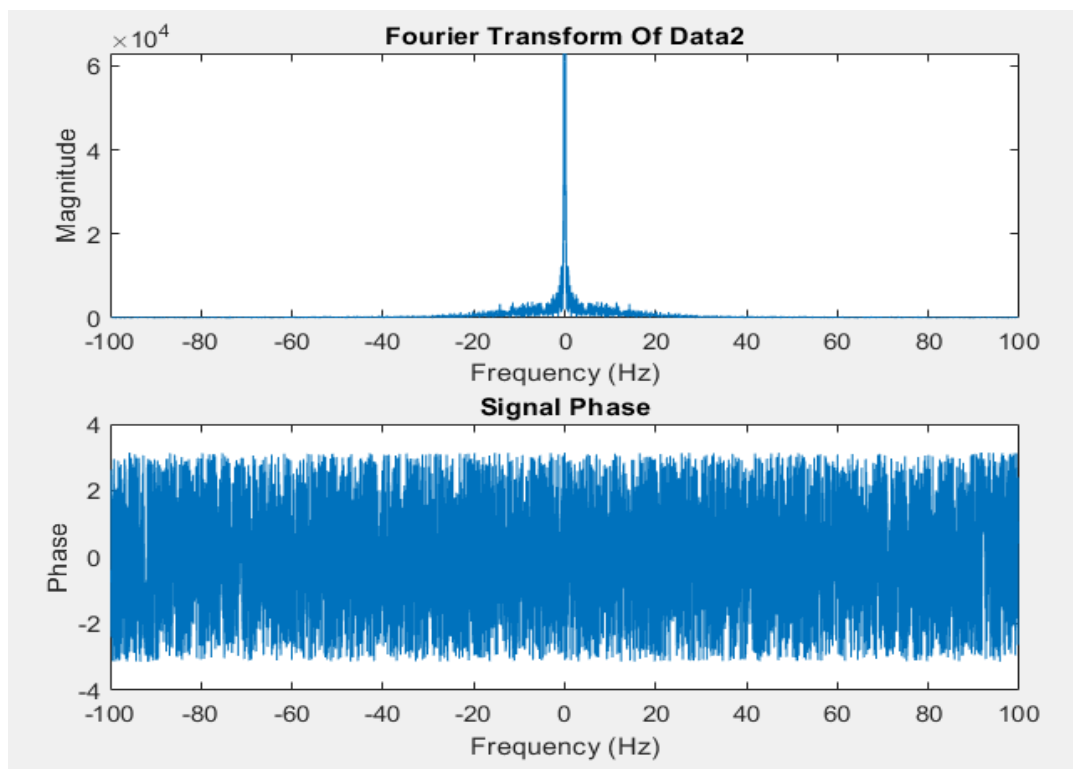


- **Stage1 :**

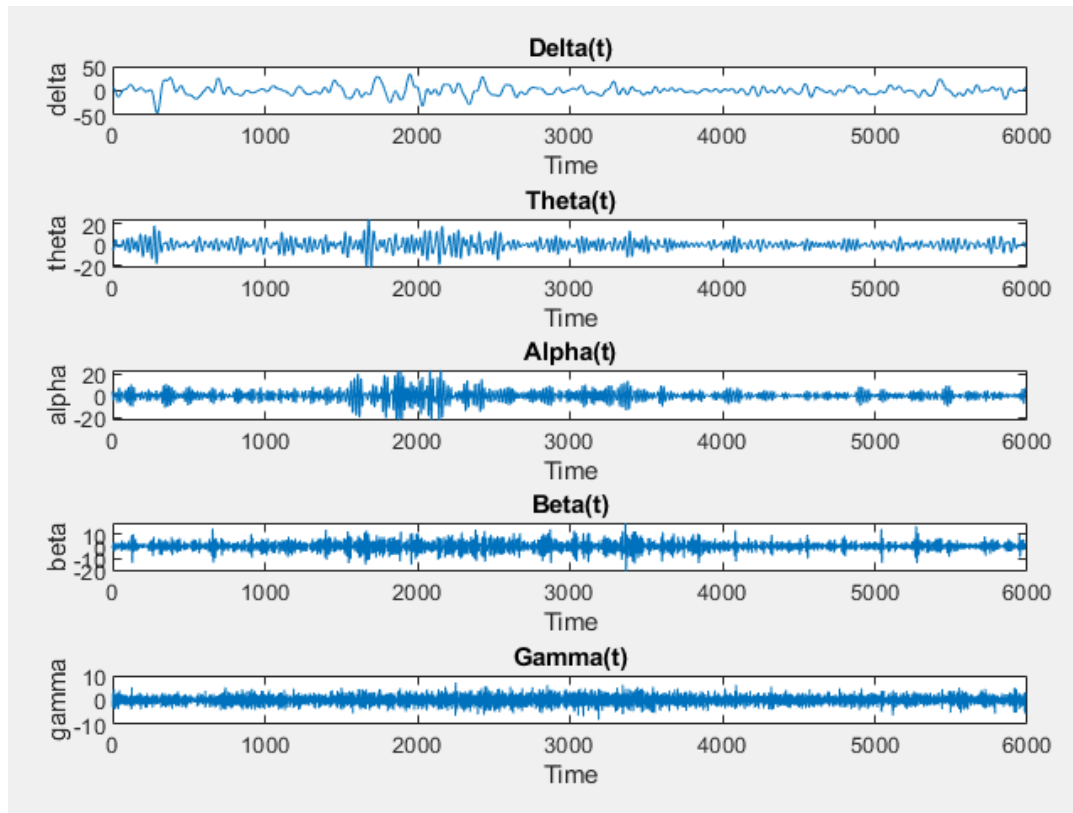
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

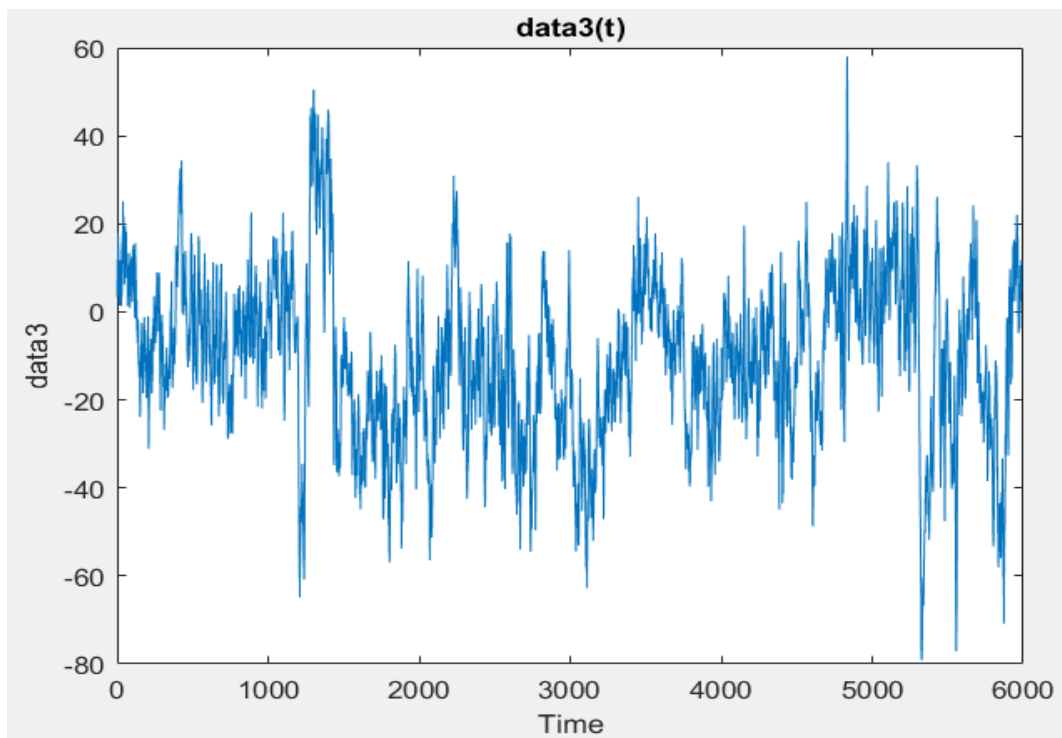


- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:

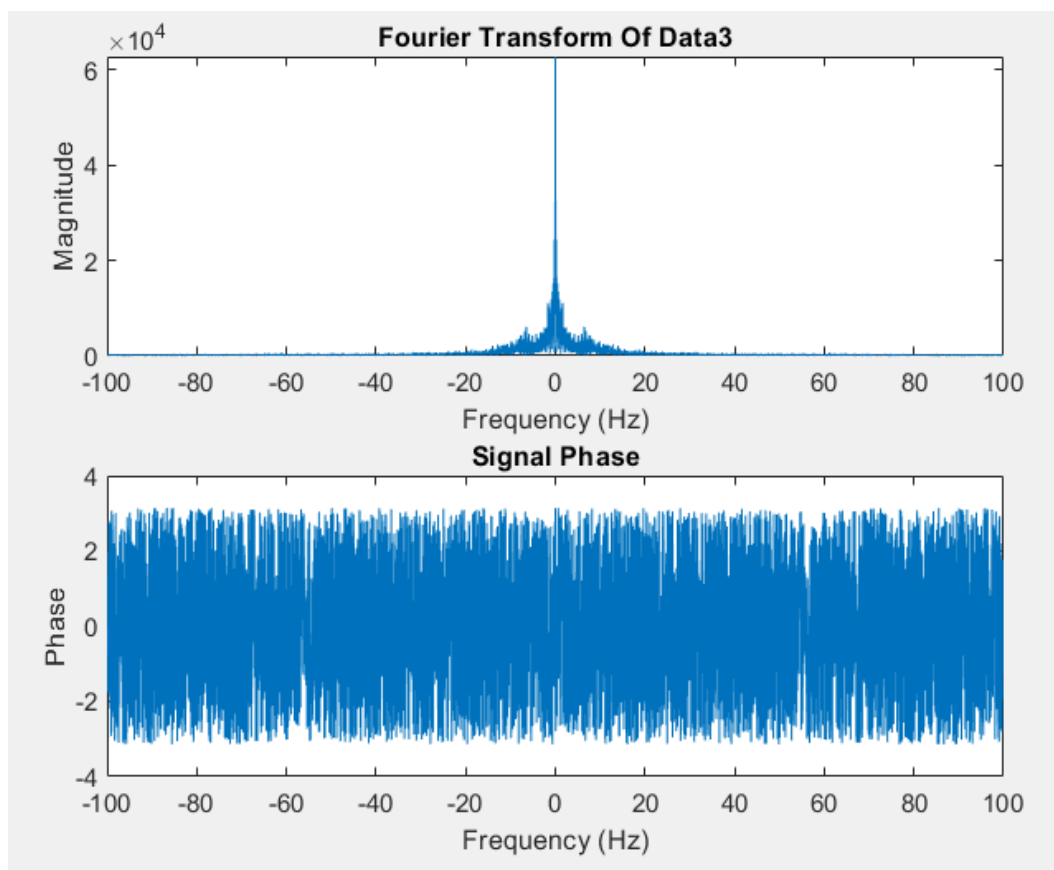


• Stage2 :

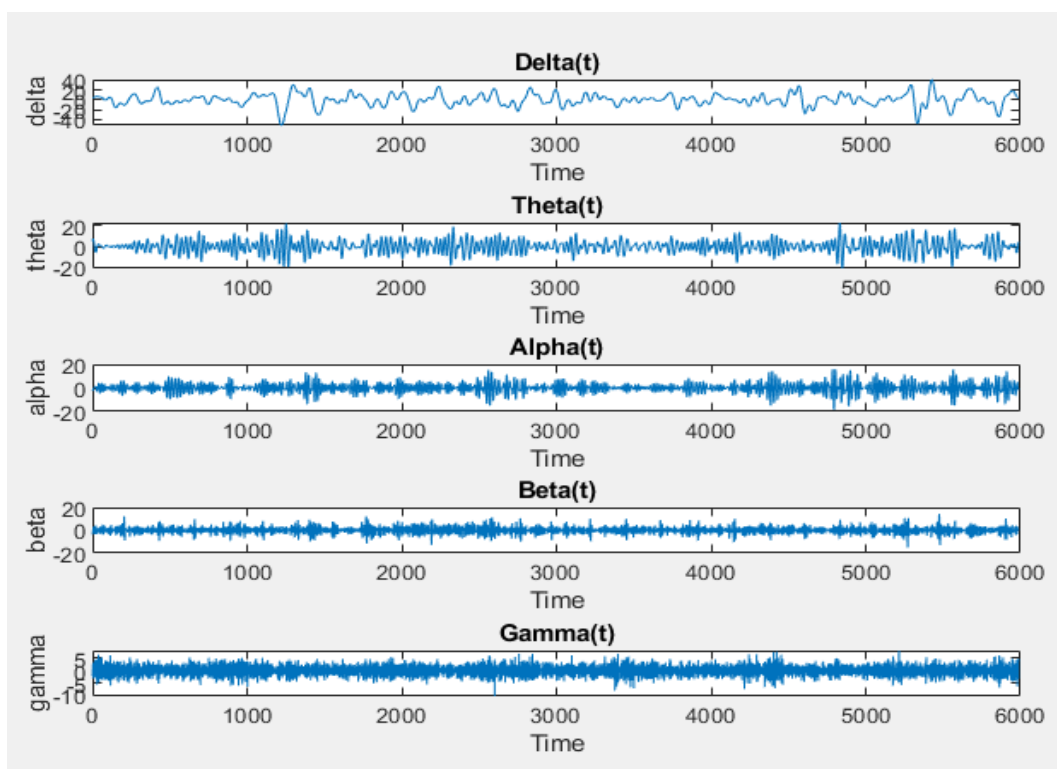
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

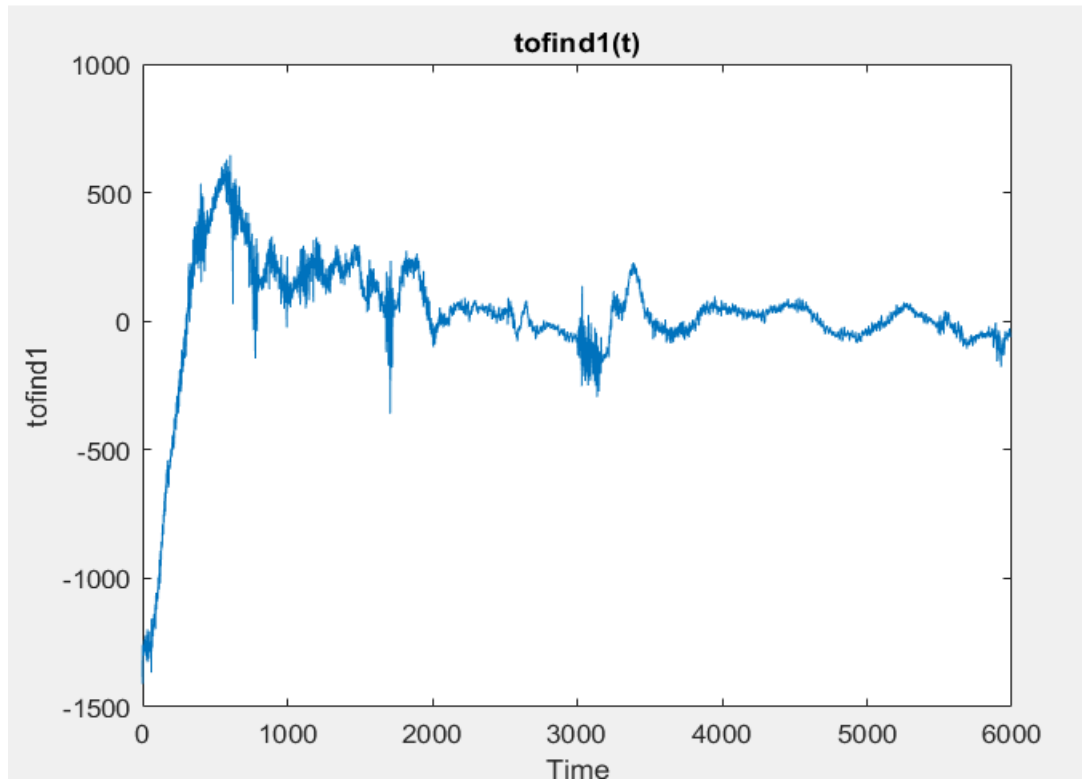


- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:

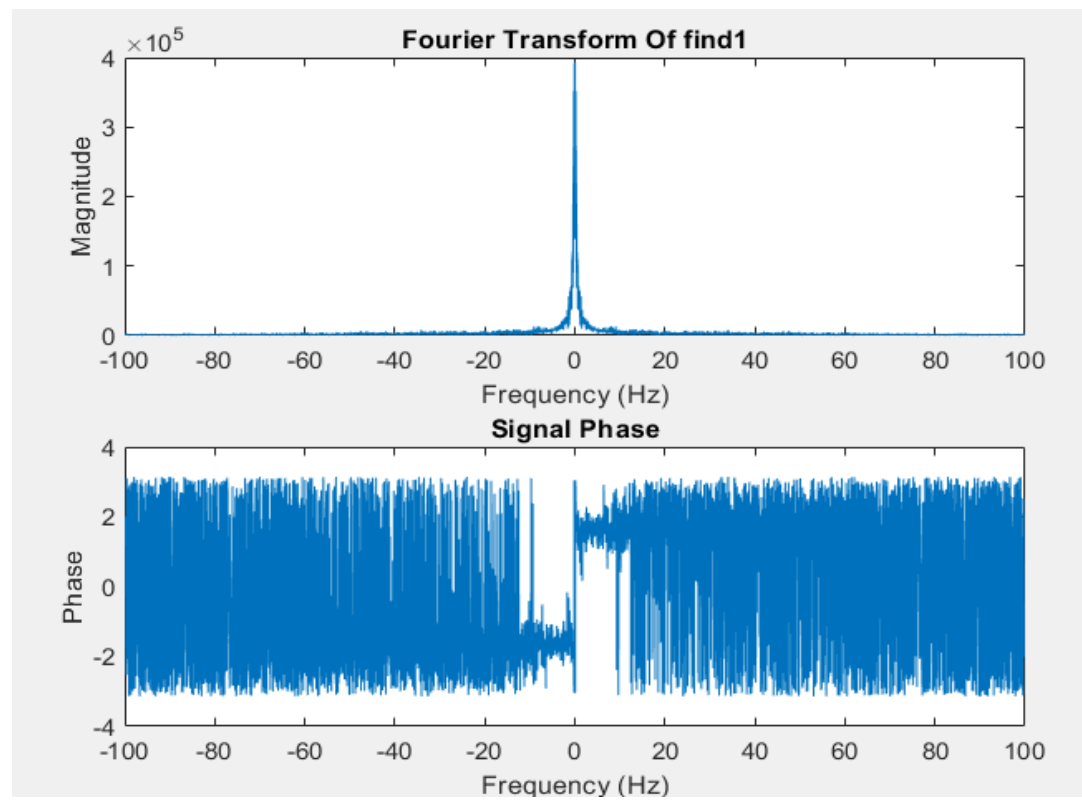


- **Tofind1 :**

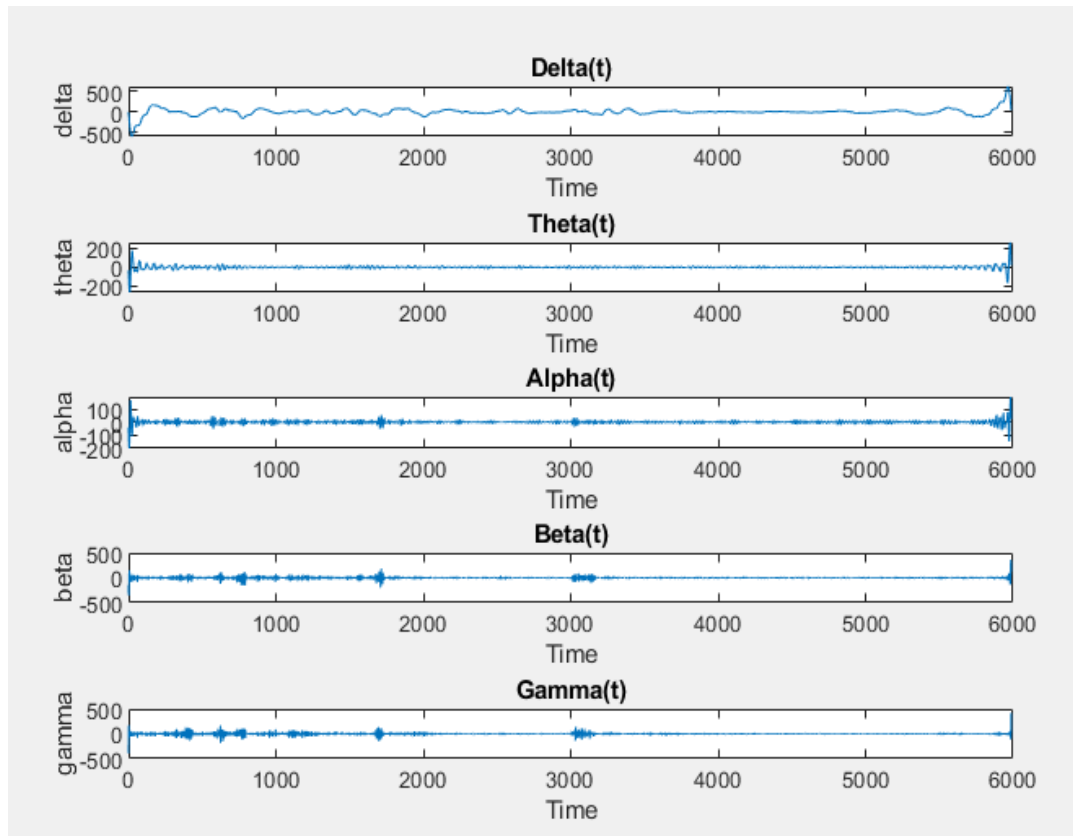
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:

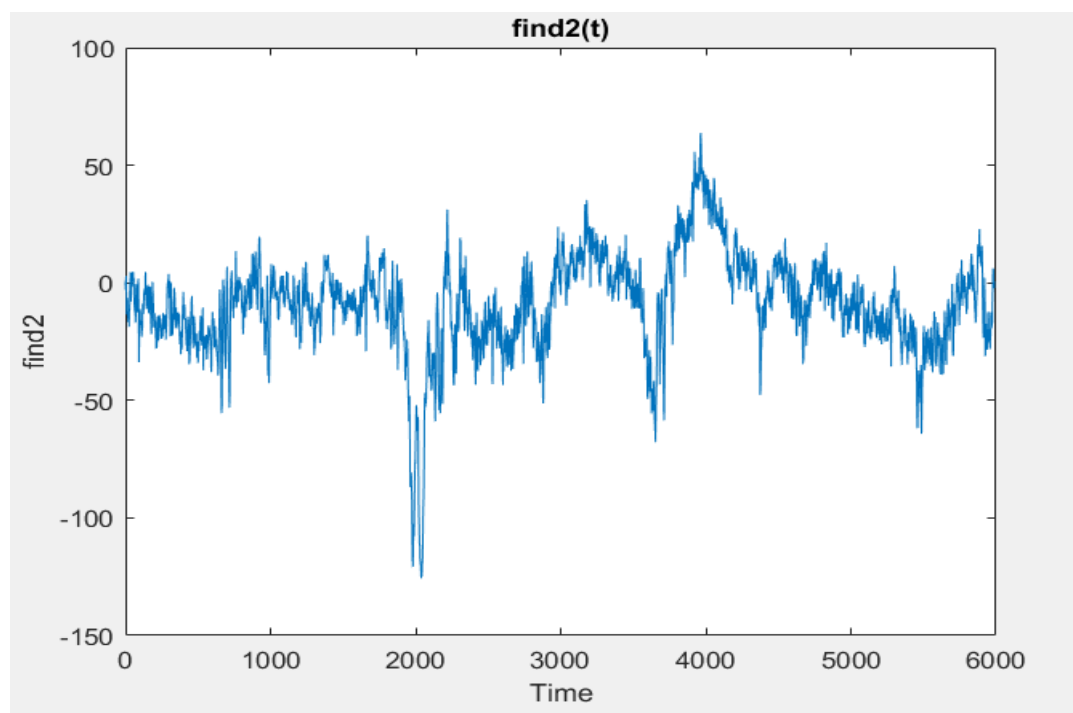


- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:

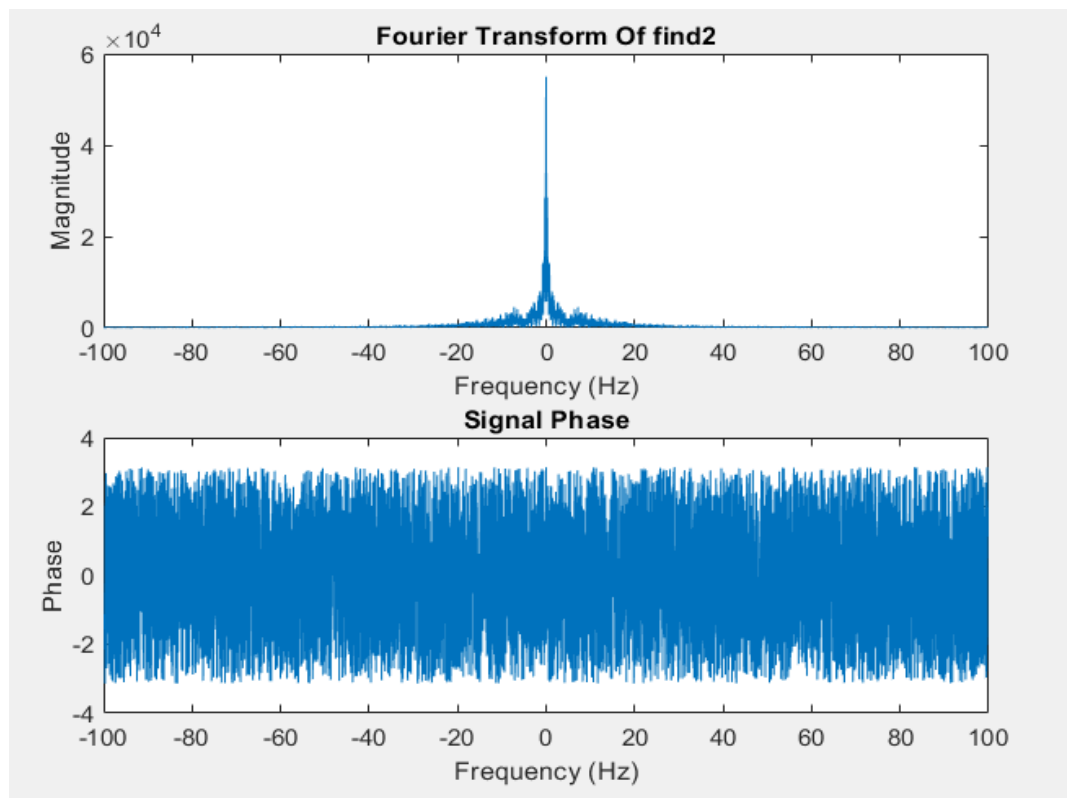


- **Tofind2 :**

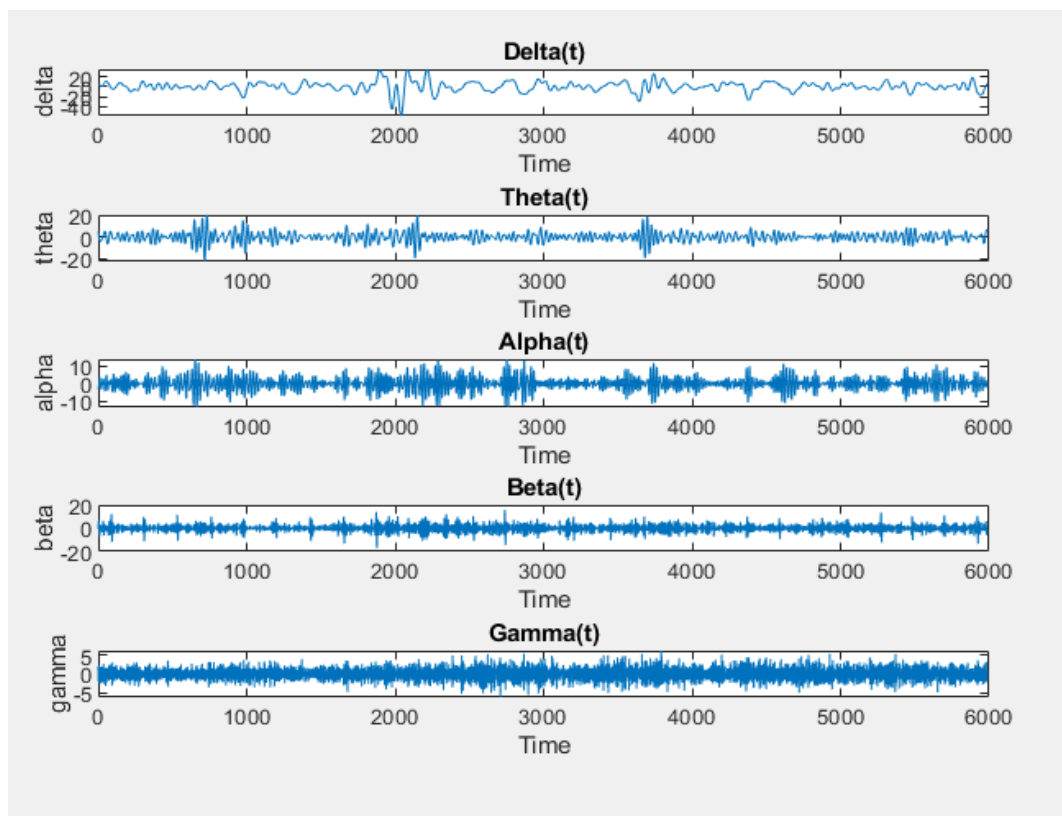
- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه زمان:



- نمایش سیگنال انتخاب شده در حوزه فرکانس:



- باندهای فرکانسی **EEG** سیگنال انتخاب شده:



- داده **tofind1** یک در **stage0** قرار دارد چراکه هم از لحاظ دامنه و هم از لحاظ توزیع شکل موج ها به **stage0** شبیه تر از باقی **stage** هاست.
- داده **tofind2** در **stage1** قرار دارد و دامنه و توزیع شکل موج های آن به **stage** اول شبیه تر از باقی **stage** هاست.

منابع:

[Stages of Sleep: What Happens in a Sleep Cycle | Sleep Foundation](#)
[The Stages of Sleep: What Happens During Each \(healthline.com\)](#)
[Physiology, Sleep Stages - StatPearls - NCBI Bookshelf \(nih.gov\)](#)

با تشکر – خسته نباشید



به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مبانی مهندسی پزشکی

دکتر بدیعی

گزارش کار پروژه‌ی دوم

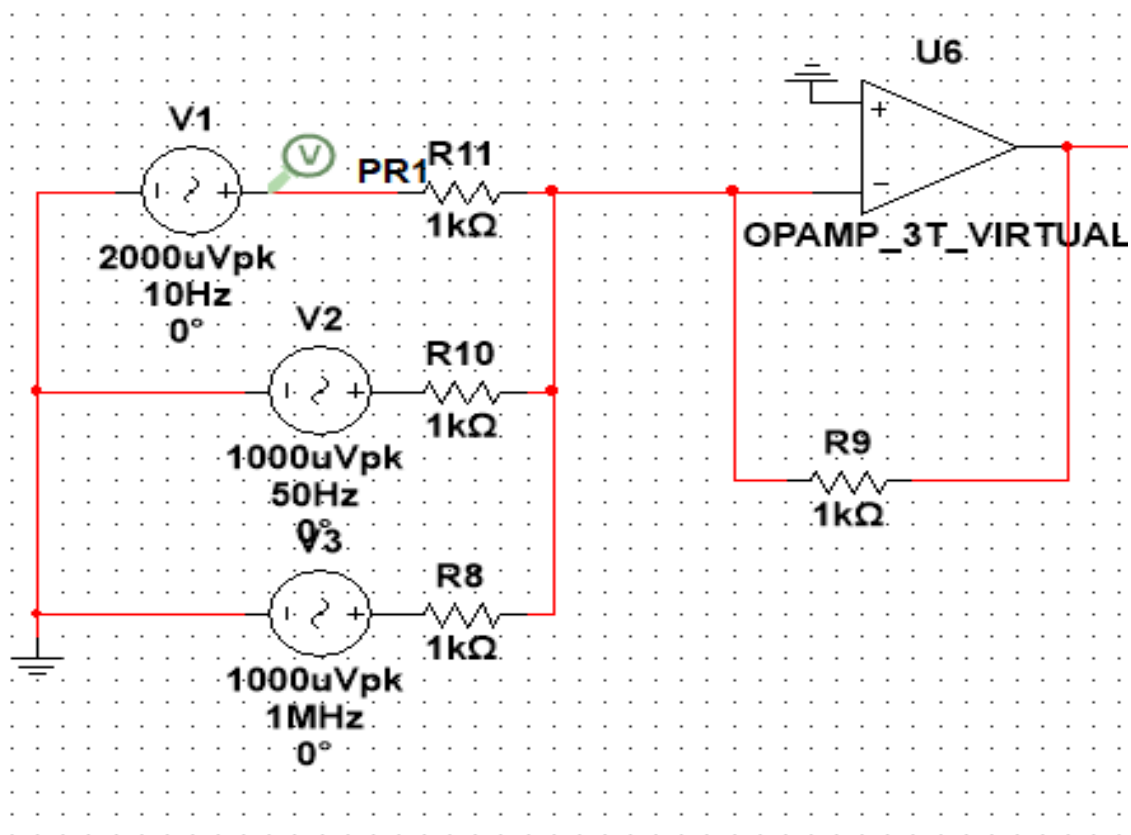
نام و نام خانوادگی	علیرضا نجفی مطیعی
شماره دانشجویی	810100224

بخش اول: تقویت کننده ECG:

برای طراحی یک تقویت کننده با گین متغیر و فرکانس عبوری بین 0.1 تا 100hz از یک فیلتر Band Pass یک طبقه جمع کننده اپ امپی و یک تقویت کننده inverting برای افزایش گین استفاده میکنیم.

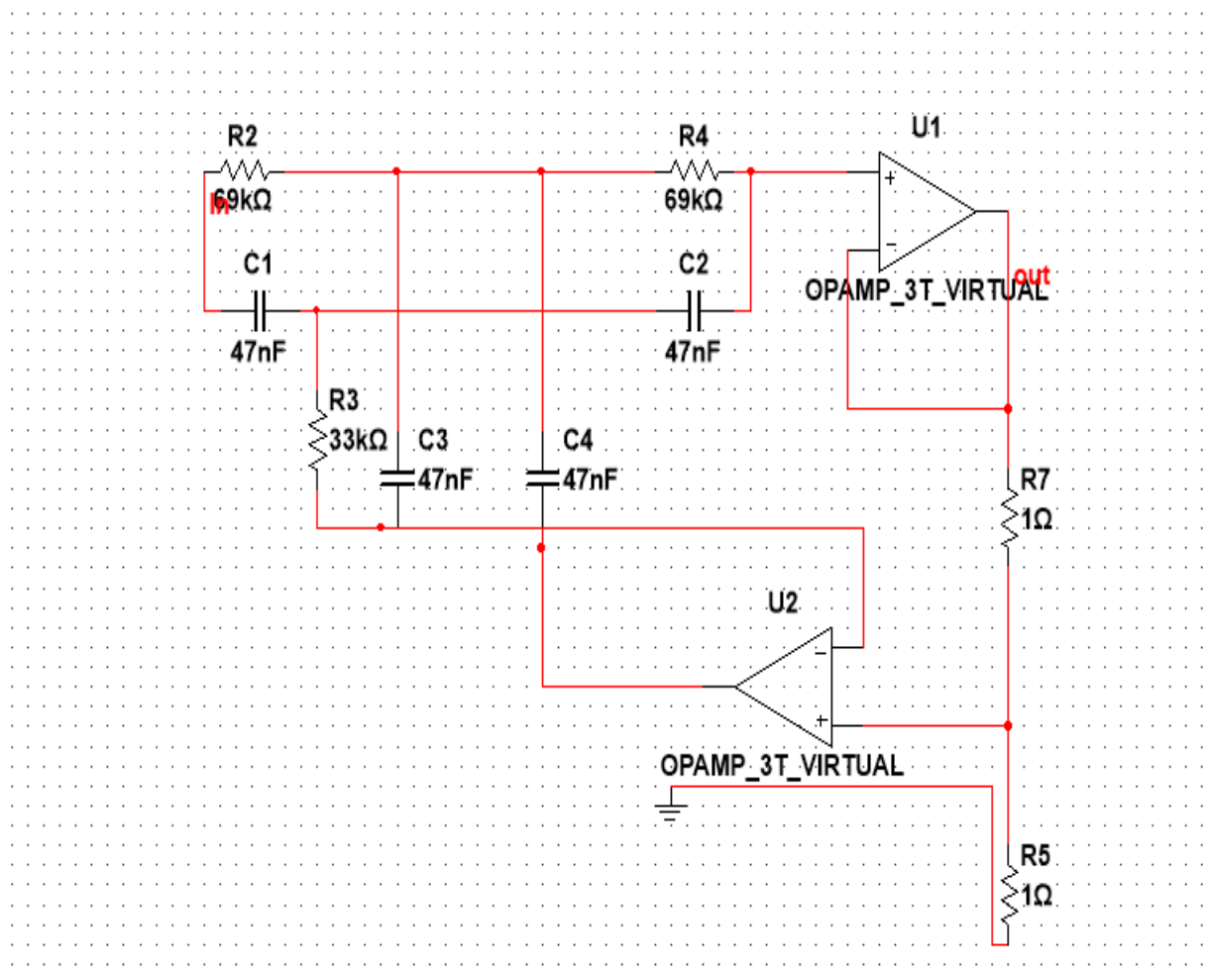
جمع کننده:

مدار جمع کننده استفاده شده به شکل زیر است:



نسبت مقاومت ها بصورت برابر انتخاب شده است تا اثر سیگنال ها بصورت برابر در خروجی تقویت شود(با یک علامت منفی)

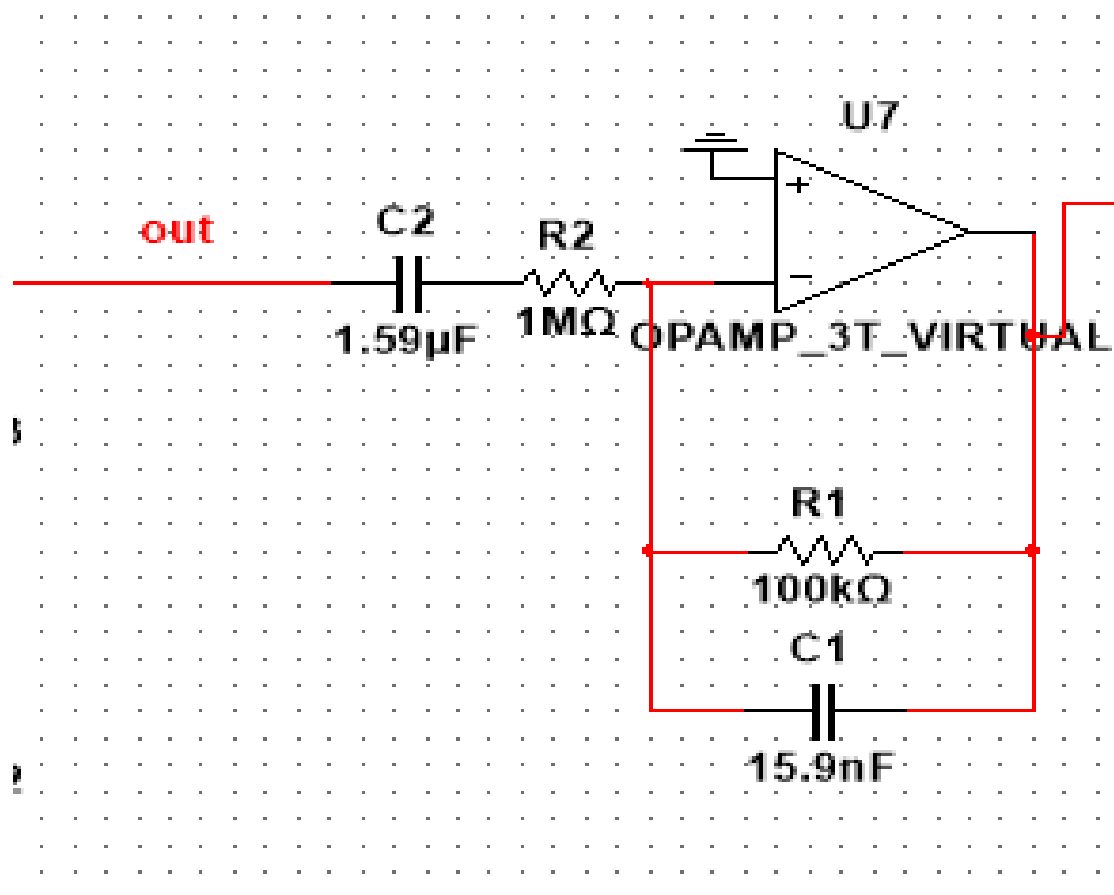
فیلتر notch برای حذف نویز برق شهر:



دو مقاومت سمت راست (1 اهم) برای شارپ کردن فیلتر بکار می رود که هرچه مقاومت پایینی کوچک تر باشد 50 هرتز را بهتر فیلتر میکند و هرچه مقاومت بالایی ($R7$) پایینتر باشد بقیه دامنه موردنظر را شارپ تر میکند.

بر گرفته از [Schematics of double T 50 Hz notch filter topology. | Download Scientific Diagram](https://www.researchgate.net/publication/351111111_Schematics_of_double_T_50_Hz_notch_filter_topology) ([researchgate.net](https://www.researchgate.net))

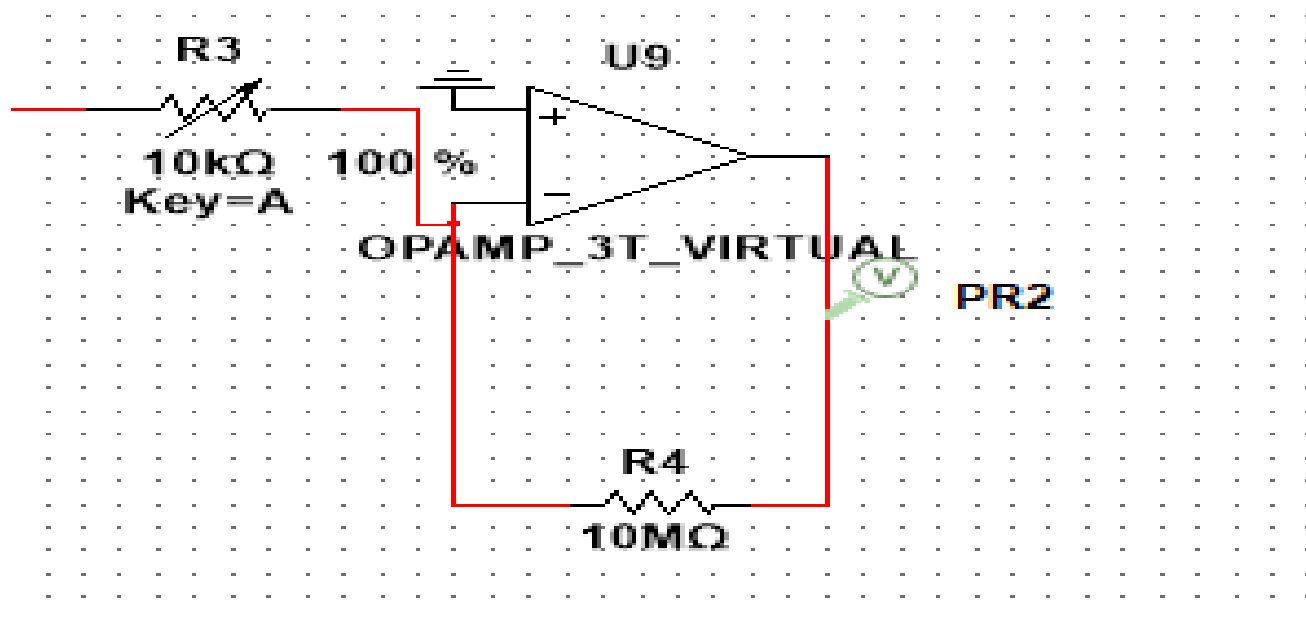
فیلتر میانگذر:



خازن و مقاومت یک محدوده بالای فرکانس را مشخص میکند که با توجه به $1/2\pi fC$ مشخص میشود که مقادیر مقاومت و خازن را چگونه ای انتخاب میکنیم تا 100 هرتز شود.

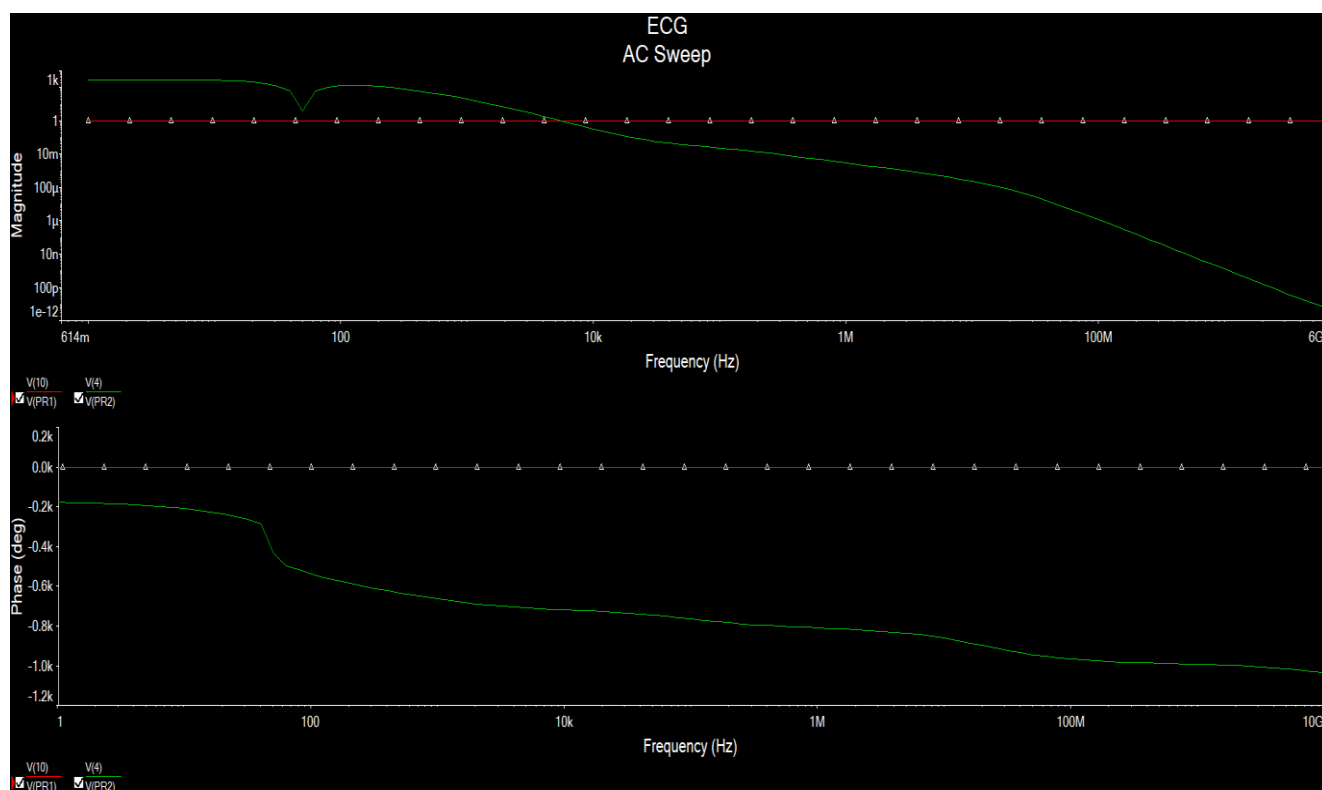
خازن و مقاومت دو نیز محدوده پایین را مشخص میکند که باز هم با توجه به $1/2\pi fC$ خازن و مقاومت چگونه ای انتخاب می شود تا 0.1 هرتز شود.

طبقه تقویت کننده نهایی:

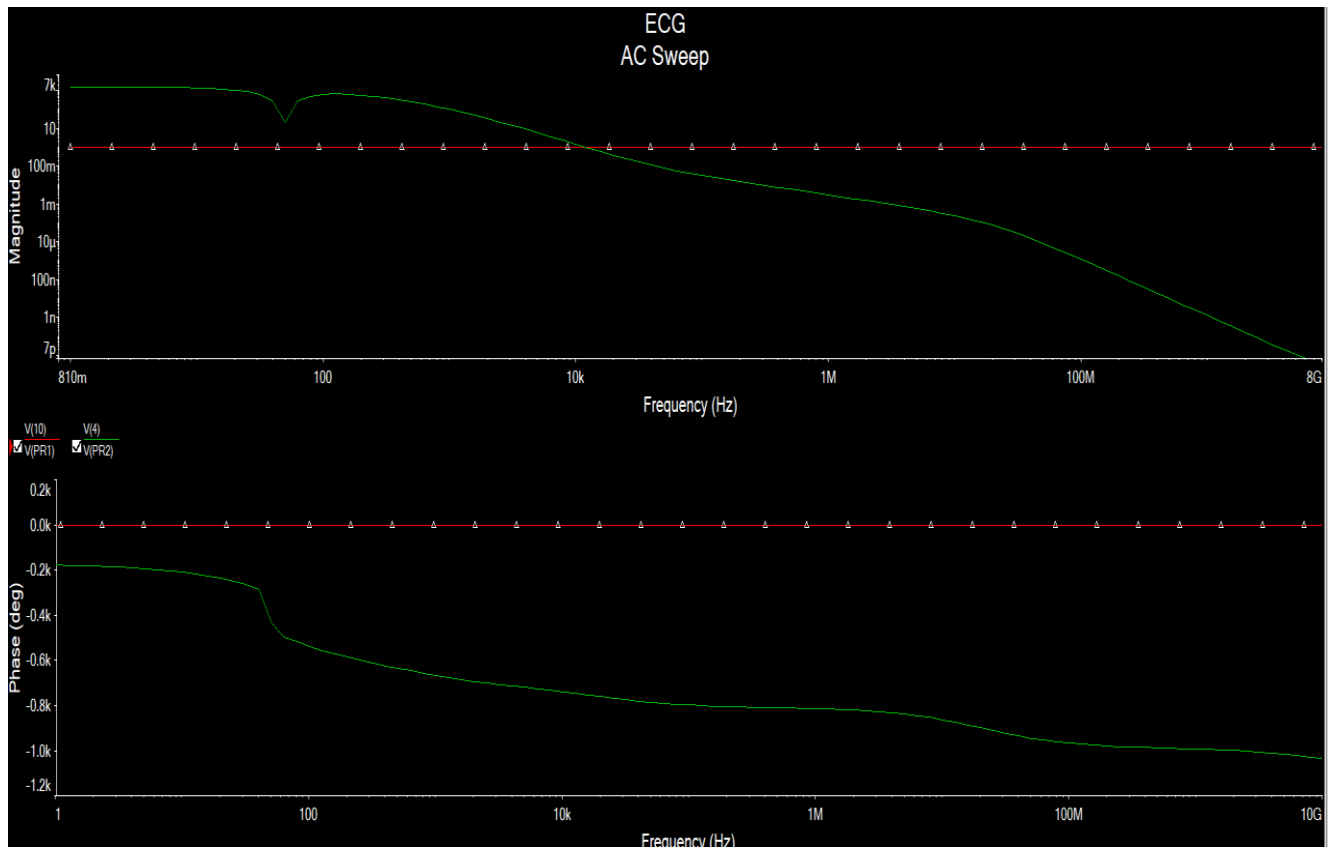


یک تقویت کننده *inverting* ساده برای تقویت نهایی سیگنال استفاده میکنیم که با تغییر مقاومت رئوستا گین قابل تغییر است.

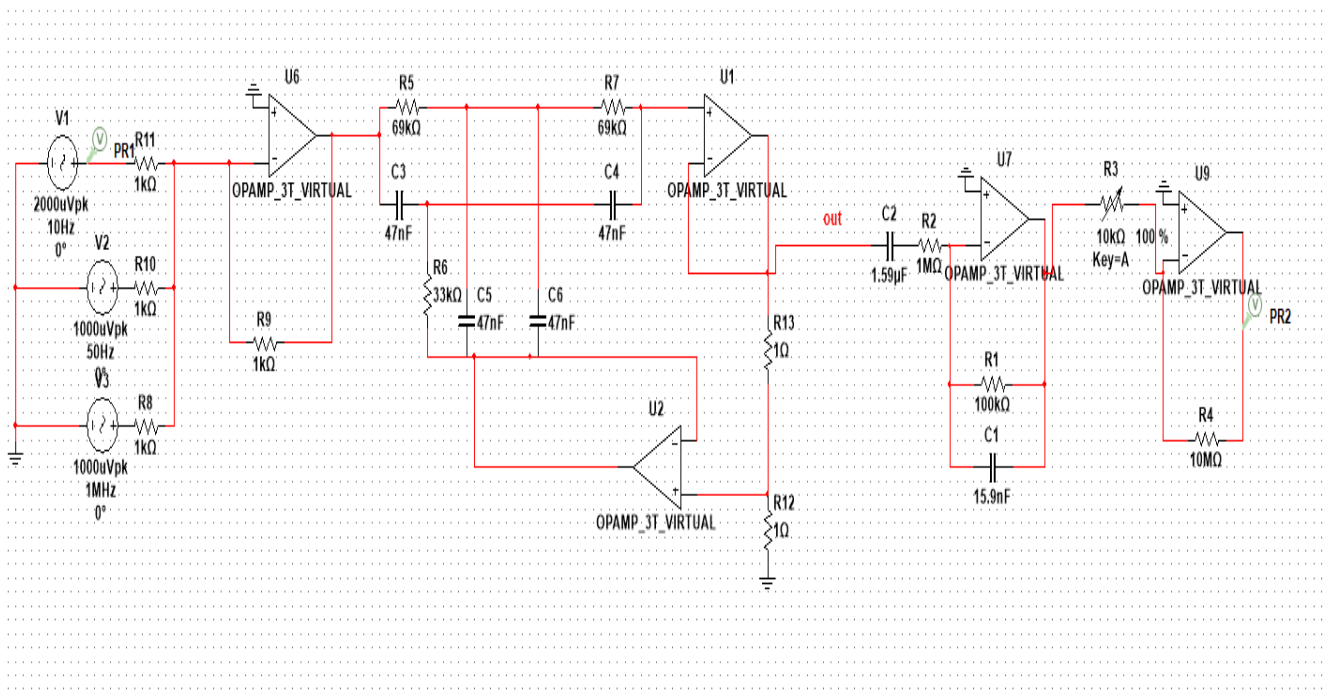
تقویت شده سیگنال بگونه ای که گین حدودا 1000 شود:

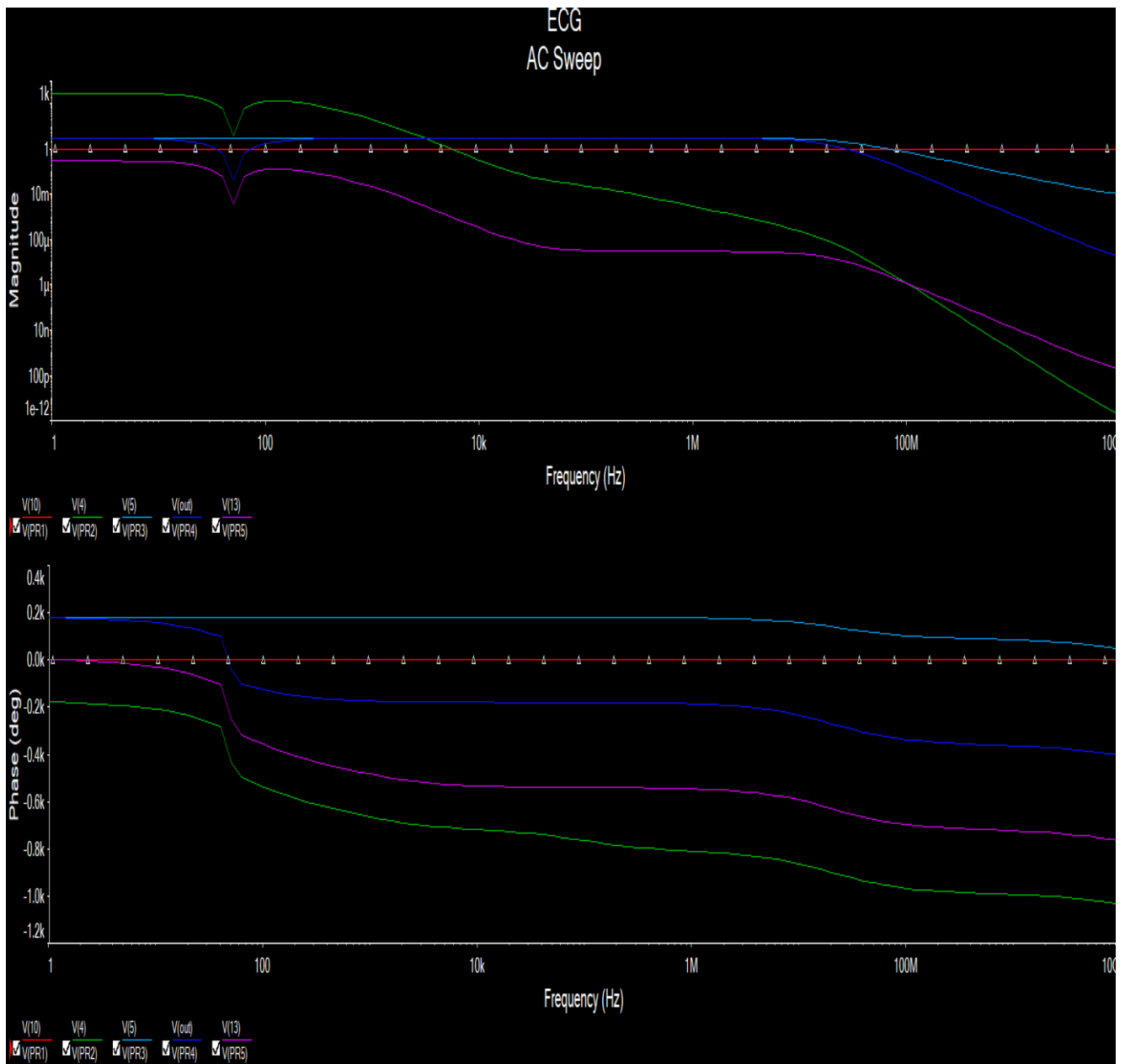


تنظیم رئوستا بگونه ای که گین زیادتر شود(اینجا تا حدود 7000 هم میتوانیم بگیریم)



شکل کلی مدار:





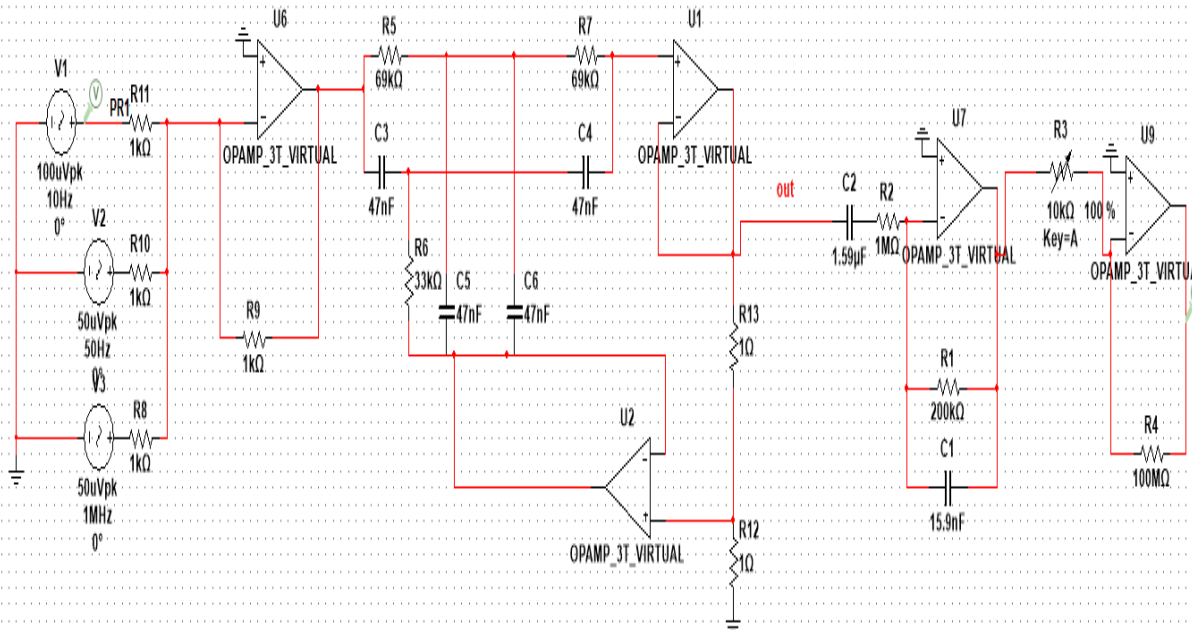
مشاهده می شود که مدار بصورت درست عمل میکند و سیگنال 50 هرتز را تا حد خوبی حذف میکند همچنین از بعد از 100 هرتز گین شروع به افتادن میکند.

بخش دوم: تقویت کننده EEG:

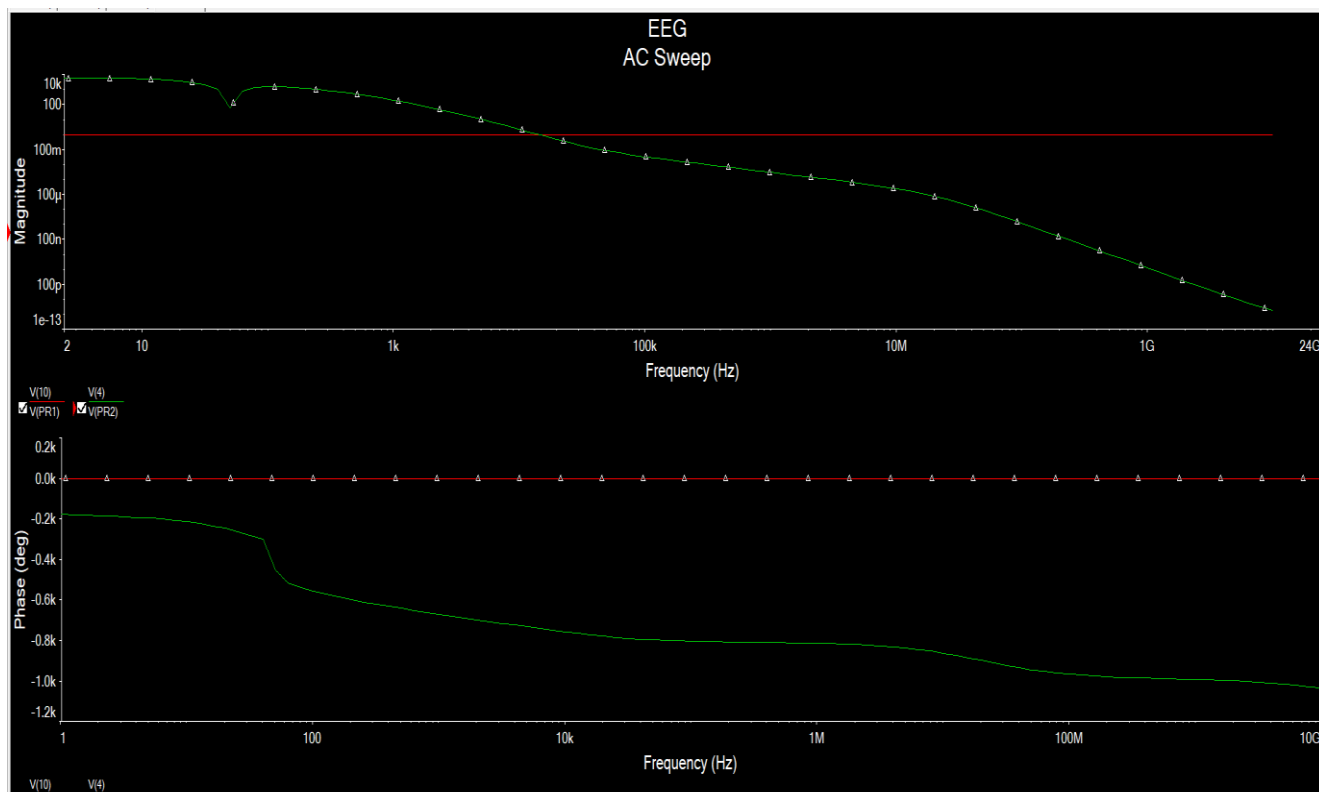
در این بخش کلیت مدار مانند بخش قبل است تنها لازم است که فیلتر بند پس را بگونه ای تبدیل کنیم که از 0.1 تا 200 هرتز را عبور دهد همچنین گین طبقه آخر را نیز باید اندکی افزایش دهیم. برای عبور دادن تا 200 هرتز کافی است مقاومت $R1$ را برابر با 200 کیلو اهم در نظر بگیریم.

همچنین در طبقه آخر بجای مقاومت 10 مگا از مقاومت 100 مگا استفاده میکنیم.

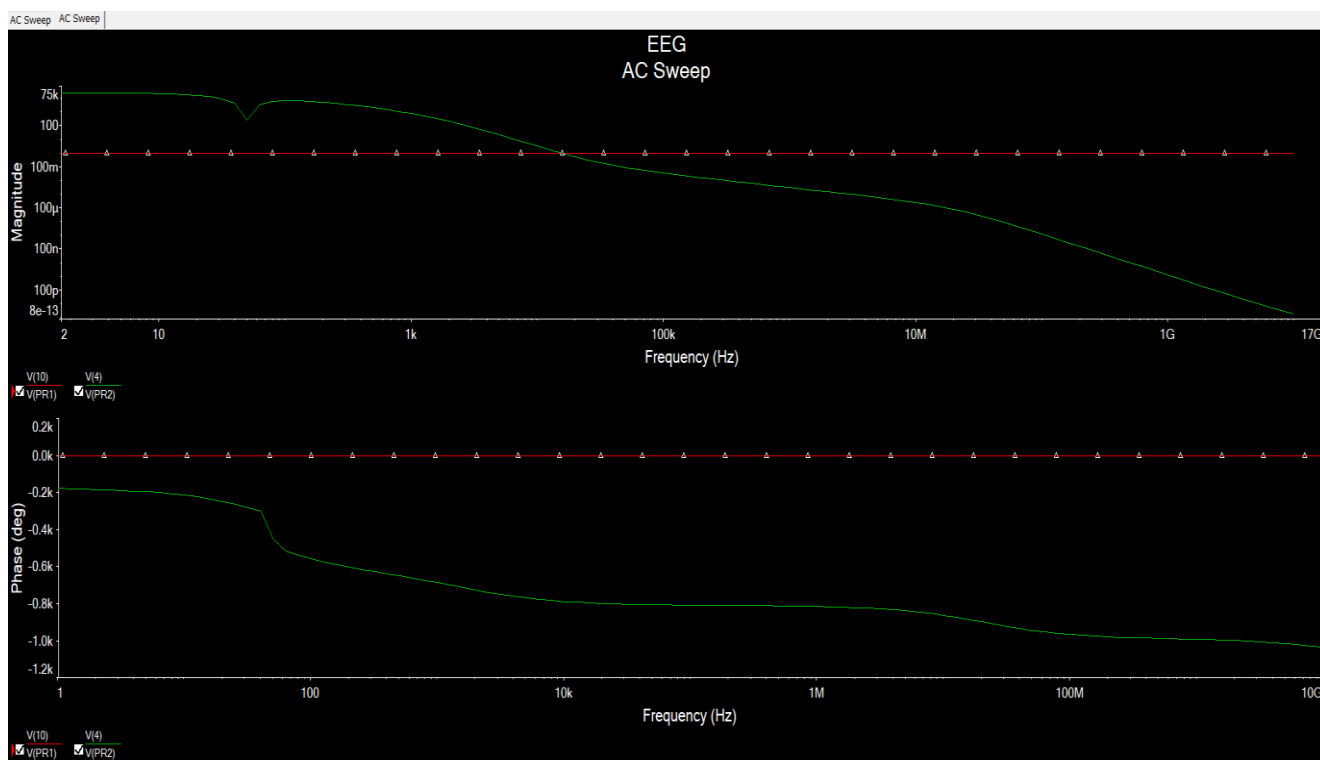
شکل کلی مدار:

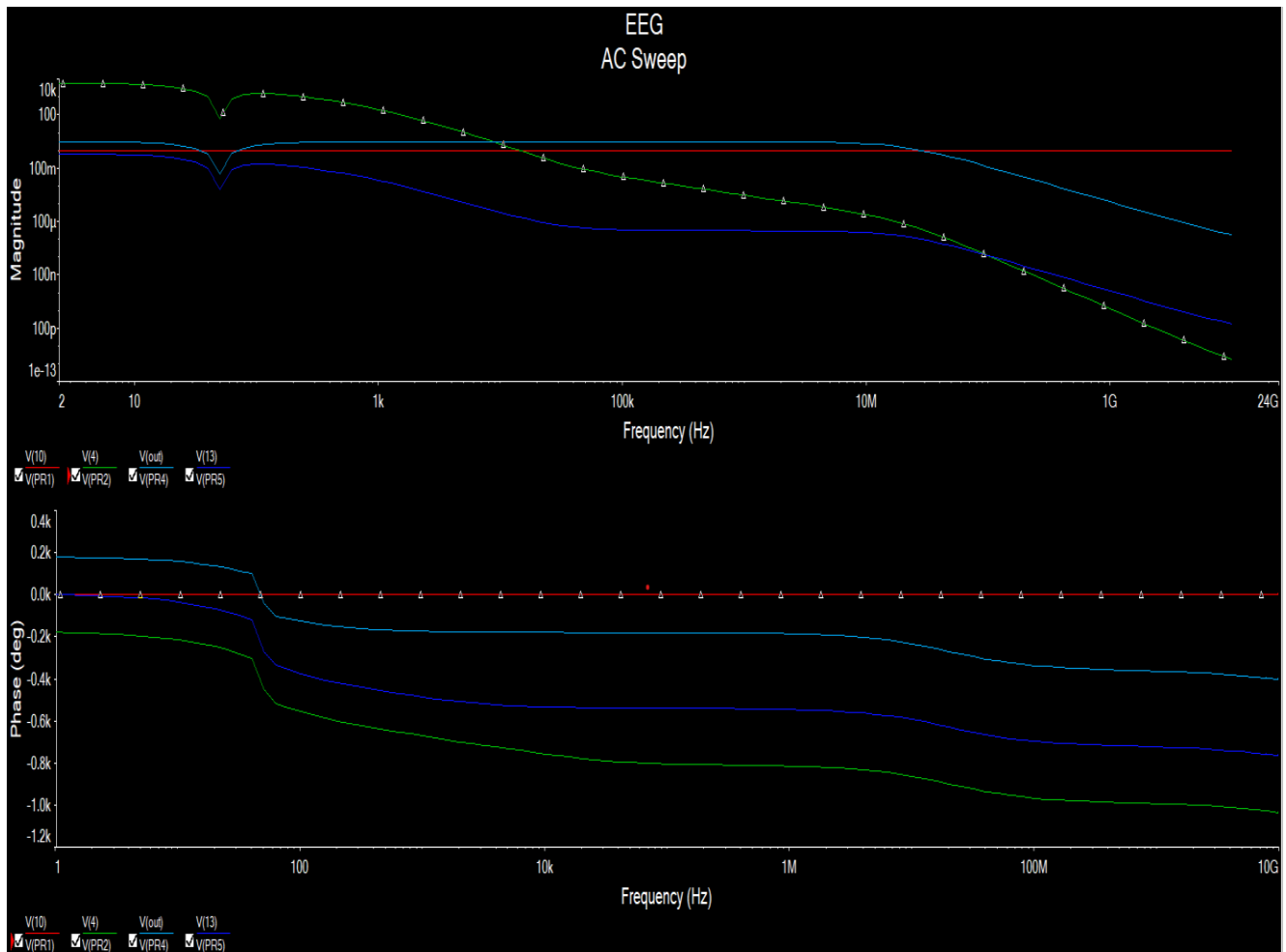


گین تقریباً 10000:



گین در حدود 75000 با تغییر رئوستا:





همانطور که مشخص است مدار نویز برق شهر را تا حد خوبی حذف میکند همچنین از بعد از 200 هرتز گین شروع به افتادن میکند.

تمامی مراحل با توجه به فرکانس ها با **Ac sweap** انجام شده است.

باتشکر خسته نباشید.

UNIVERSITY OF TEHRAN
FACULTY OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING

Technical Report: Real-Time Biopotential ECG Acquisition, Hardware Front-End Design & Heart Rate Variability (HRV)

Course:	Introduction to Biomedical Engineering (IBME) -- Fall 2023
Author:	Alireza Najafi Motiei (Student ID: 810100224)
Instructor:	Dr. Majid Badiie Rostami
Institution:	Department of Electrical Engineering, University of Tehran

1. Abstract & System Architecture

2. Hardware Front-End (AD8232 IC & Pinout)

The AD8232 is an integrated biopotential front-end designed specifically to extract, amplify, and filter small biopotential signals in the presence of noisy conditions, such as motion or remote electrode placement. It features an instrumentation amplifier with an uncommitted operational amplifier for adjustable gain and a right leg drive (RLD) amplifier to maximize Common-Mode Rejection Ratio (CMRR > 80 dB).

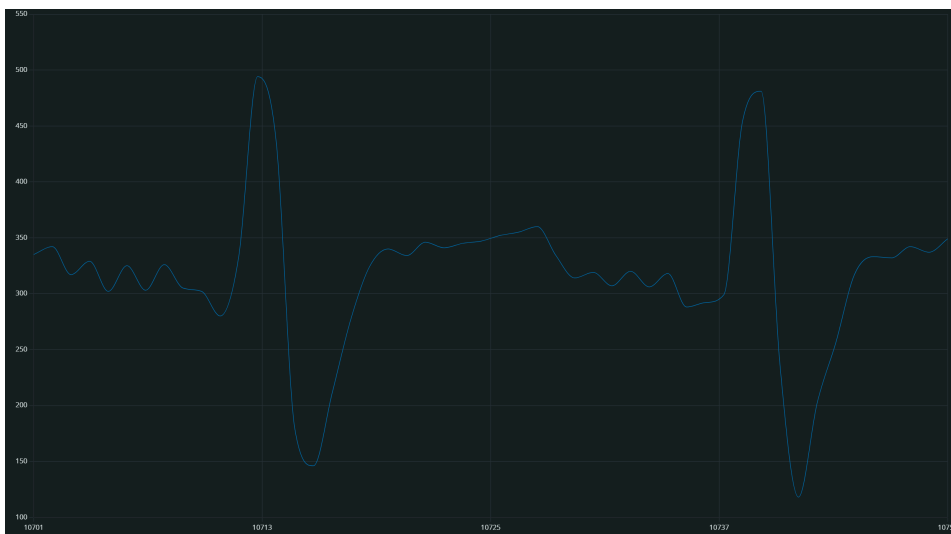


Figure 1: AD8232 Analog Front-End Functional Block Diagram & Pinout

3. Microcontroller Telemetry & Electrode Placement

The physical experimental setup interfaces the AD8232 with an Arduino microcontroller via analog pin A0 and digital pins 4 and 7 for real-time Leads-Off Detection (LO+ and LO-). Silver/Silver Chloride (Ag/AgCl) disposable gel electrodes were placed in an Einthoven Lead-I configuration: Right Arm (RA - Red), Left Arm (LA - Yellow), and Right Leg Ground (RL - Green).

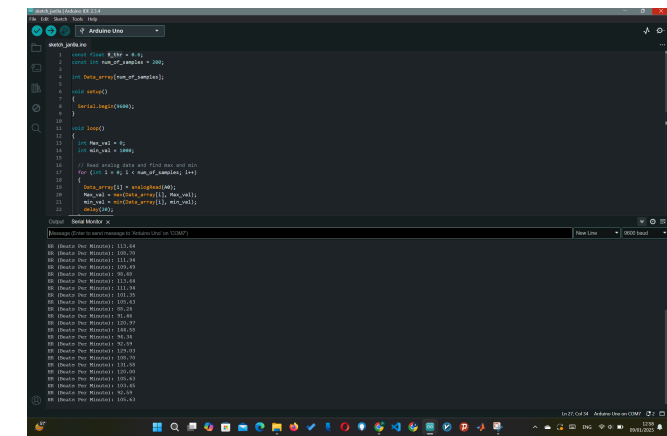


Figure 2: Arduino & AD8232 Hardware Breadboard

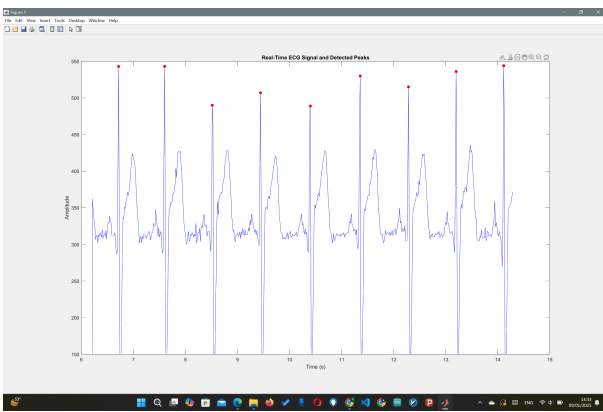


Figure 3: Lead-I Electrode Configuration

4. Hardware Pinout Connection Table

AD8232 Pin	Arduino Pin	Signal Type	Functional Description
OUTPUT	A0	Analog In	Conditioned Biopotential Voltage Output (0 - 3.3V)
3.3V	3.3V	Power	Regulated Low-Noise 3.3V DC Supply Rail
GND	GND	Ground	System Common Reference Ground
LO+	Pin 4	Digital In	Lead-Off Comparator Output: Positive Electrode Detached
LO-	Pin 7	Digital In	Lead-Off Comparator Output: Negative Electrode Detached

5. Digital Signal Processing & QRS Detection

The raw digitized voltage suffers from motion-induced baseline drift (< 0.5 Hz) and muscular electromyographic (EMG) interference. A 2nd-order zero-phase forward-backward Butterworth bandpass filter (0.5 to 40 Hz) is applied. Cardiac R-peaks are identified using dynamic peak thresholding with a refractory blanking window of 450 ms (preventing false double-triggers on tall T-waves).

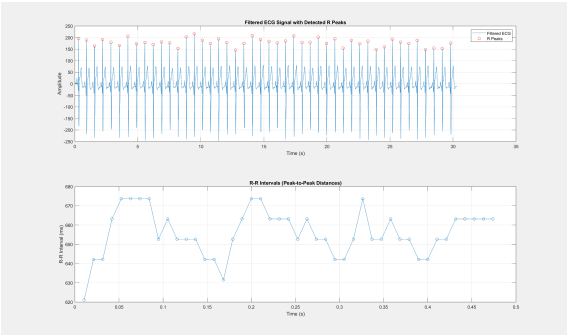


Figure 4: Raw Recorded ECG Signal vs. Filtered Zero-Phase Output

6. Clinical Heart Rate Variability (HRV) Findings

From the detected R-peaks, consecutive normal-to-normal (NN) cardiac intervals were extracted. Standard clinical time-domain metrics were evaluated across the 30-second recording session. The subject exhibited a resting heart rate of 78.4 BPM with healthy autonomic vagal modulation.

MEASURED BIOMETRIC PARAMETER	VALUE & CLINICAL SIGNIFICANCE
Mean Heart Rate (BPM)	78.42 BPM (Normal adult resting range 60--100 BPM)
Mean RR Interval	765.10 ms (Standard physiological interval)
SDNN (Standard Deviation of NN)	42.18 ms (Global autonomic regulation indicator)
RMSSD (Root Mean Square Differences)	31.45 ms (Parasympathetic / Vagal tone indicator)
pNN50 (Interval differences > 50 ms)	18.60 % (High vagal responsiveness)

7. Frequency-Domain Autonomic Balance (Welch PSD)

Power Spectral Density estimation of the R-R interval sequence decomposes the cardiac rhythm into Low Frequency (LF: 0.04--0.15 Hz, associated with sympathetic activity and baroreceptor feedback) and High Frequency (HF: 0.15--0.40 Hz, associated with parasympathetic respiratory sinus arrhythmia).

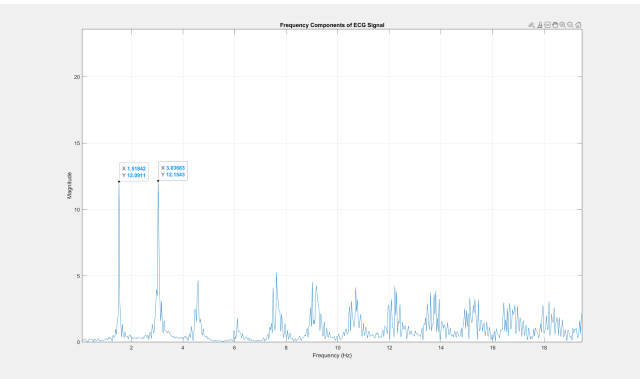


Figure 5: Full Frequency Spectrum |FFT|

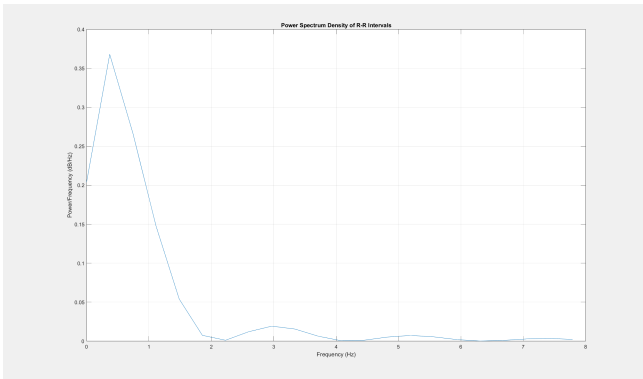


Figure 6: Power Spectral Density (PSD) of HRV

8. Conclusion & Coursework Synthesis

This hardware project successfully demonstrates the translation of biomedical engineering theory into a functional, real-time monitoring instrument. The combination of analog front-end biopotential conditioning (AD8232), microcontroller telemetry (Arduino), and robust digital filtering in MATLAB provides an accurate, non-invasive platform for cardiovascular assessment. Together with Part I (VCG dipole reconstruction & EEG sleep stage spectral classification) and Part II (Multisim biopotential amplifiers & 50 Hz active Twin-T notch filters), this work constitutes a comprehensive, full-stack biomedical instrumentation portfolio conforming to clinical standards at the University of Tehran.